

[별표 15] 품질 부적합 및 보완조치 판정 기준
무인비행장치 측량 작업규정

품질 부적합 및 보완조치 판정 기준
(제40조제5항)

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 적용 범위

가. 이 표는 제40조제5항에 따라 품질 부적합의 판정과 그에 따른 보완조치를 정한다.

나. 판정의 잣대가 되는 값은 제40조제1항의 성과품별 정확도 기준과, 제11조제5항이 가리키는 규정 및 작업계획서에서 정한 값에 따른다. 이 표는 그 값을 거듭 정하지 아니한다.

다. 세부 허용기준은 사업 목적, 성과품 축척, 측량시행자의 요구사항 및 관련 작업규정에 따라 조정할 수 있다.

2. 품질관리 항목과 부적합으로 보는 경우 - 제40조제2항 각 호의 차례로 적는다.

┌ 번호 ─┤ 품질관리 항목 ┤ 부적합으로 보는 경우 ┤ 확인하는 서식 ┤ 보완조치

1 좌표계 및 수직기준 적용 여부

- 성과품의 좌표계·수직기준·지오이드 모델이 작업계획서와 다른 경우
- 성과품끼리 서로 다른 기준을 쓴 경우
- 메타데이터(별표 13) · 재처리

2 GCP/CP 및 검사점 성과 적정성

- 검사점이 조정·분류 보정에 쓰인 경우 (제11조제4항)
- 검사점의 수가 지상기준점의 1/3에 미치지 못하거나 3점보다 적은 경우

(제11조제1항)

- 검사점이 지상기준점 인근에 몰려 있는 경우 (제11조제2항)
- 지상기준점 및 검사점 성과표(별표 2) · 검사점 재선정 및 재검증

3 검사점 기반 RMSE

- 요구 기준을 넘는 경우
- 각 성과품의 검사표 · 재처리, 보완측량, 재취득

4 정사영상 위치정확도 및 영상품질

- 위치정확도가 요구 기준을 넘는 경우
- 이음선이 어긋나거나 색조가 고르지 아니한 경우 (제26조제3항)
- 정사영상 및 다중센서 정합 검사표(별표 12) · 재제작, 색보정, 이음선 재설정

5 DSM, DTM 또는 DEM 수직정확도

- 요구 기준을 넘는 경우
- 지형 불연속면이 뭉개진 경우 (제23조제4항)
- 검사표(별표 9), 오류 정정표(별표 10) · 보간방법 조정, 불연속선 보정, 재분류

6 레이저측량 점군밀도 및 결측률

- 요구 밀도에 미치지 못하는 격자가 허용 범위를 넘는 경우
 - 결측이 허용 범위를 넘거나, 한 덩어리의 결측이 큰 경우
 - 점군밀도 및 결측률 검사표(별표 11) · 보완측량, 코스 추가, 재취득
 - 7 블록 조정 전후 촬영 코스 간 정합오차
 - 보정 뒤에도 코스 사이의 정합오차가 요구 기준을 넘는 경우
 - 블록 조정 결과표(별표 7) · 궤적 재처리, 조준선 재검정, 재조정
 - 8 점군분류 정확도
 - 갈래별 정확도가 요구 기준에 미치지 못하는 경우
 - 검수구역에서 지면분류 오류가 확인된 경우 (제22조제3항)
 - 점군분류 성과 및 정확도 평가표(별표 8) · 재분류, 수동편집
 - 9 객체 경계·형상·위치 및 속성 정확도
 - 객체의 자리나 형상이 요구 기준을 넘어 어긋난 경우
 - 필수 속성이 비었거나 값이 코드에 맞지 아니한 경우
 - 성과품과 그 검사 기록 · 객체편집, 속성 보완
 - 10 표준 포맷 및 메타데이터 완성도
 - 제39조제2항의 표준 포맷이 아닌 경우
 - 별표 13의 필수 항목이 빠진 경우
 - 폴더구조가 별표 14와 다른 경우
 - 메타데이터(별표 13), 폴더구조(별표 14) · 형식 변환, 메타데이터 보완, 재정리
 - 11 처리로그 및 품질평가 보고서 작성 여부
 - 처리로그가 없어 같은 결과를 다시 낼 수 없는 경우
 - 품질평가 보고서가 없거나 그 값이 검사표와 다른 경우
 - 품질평가 보고서 · 로그 보완, 보고서 재작성
3. 교차검증 - 제40조제3항
- 가. 광학영상 성과와 레이저측량 성과를 함께 쓴 경우에는 다음을 견주어 본다.
- 1) 두 성과 사이의 정합성
 - 2) 같은 객체의 자리 차이
 - 3) 지면고도의 차이
 - 4) 성과품끼리의 불일치
- 나. 가목에서 벗어남이 확인되면 그 까닭을 밝히고, 제2호의 어느 항목에 해당하는지 가려 조치한다.
4. 판정의 구분
- 가. 적합 - 모든 항목이 기준을 만족하는 경우
- 나. 조건부적합 - 기준을 만족하지 못한 항목이 있으나 재처리·보완측량·재분류·객체편집으로 고칠 수 있는 경우
- 다. 부적합 - 다시 취득하지 아니하고는 고칠 수 없는 경우, 또는 조치한 뒤에도 기준을 만족하지 못하는 경우
5. 보완조치의 절차 - 제40조제4항

- 가. 무엇이 어디에서 어떤 기준을 얼마만큼 벗어났는지 적는다.
- 나. 제2호의 보완조치 가운데 무엇을 할지 정하고, 그 까닭을 적는다.
- 다. 조치한 뒤 그 항목을 다시 재고, 조치 전후의 값을 함께 적는다.
- 라. 조치가 다른 항목에 영향을 미치는 경우에는 그 항목도 다시 확인한다.
- 마. 조치의 내역은 제41조제2항제13호의 보완·수정·검수 내역에 담는다.

6. 기록

- 가. 항목마다 잔 값, 요구 기준과 그 출처, 판정, 조치, 조치 뒤의 값을 적는다.
- 나. 이 판정 기록은 품질평가 보고서에 넣어 낸다.

7. 적는 보기

- ┌ 항목 ┤ 잔 값 ┤ 요구 기준(출처) ┤ 판정 ┤ 조치 ┤ 조치 뒤의 값
- (· 6 점군밀도(둔치) · 지면점 0.0점/m² · 작업계획서 4.1항 · 조건부적합 ·
- 매개변수 조정 후 재분류 · 0.0점/m² · 적합
- 6 결측(교량 하부) · 000m² · 같은 항 · 조건부적합 ·
- 지상 레이저측량으로 보완 · 0m² · 적합
- 7 코스 정합오차(C-05/C-06) · 수직 0.000m · 같은 항 · 조건부적합 ·
- 궤적 재처리 · 0.000m · 적합
- 8 점군분류(교량) · 상판을 지면으로 넣음 2곳 · 제22조제3항 · 조건부적합 ·
- 재분류 · 0곳 · 적합
- 3 검사점 RMSE(수직) · 0.000m · 같은 항 · 적합 · — · —)